

Relatório de Testes e Evidências das APIs

Projeto: Sistema de Locadora de Veículos (LocadoraVeiculos)

Instituição: PUC Minas - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Etapla Avaliada: 3.3 - Realização de Testes Manuais com Evidências de Retorno e Prints de Tela

Data de Execução: 03/10/2026 | **Status Geral:** 100% APROVADO (28/28 CASOS DE TESTE)

1. Matriz de Cobertura e Execução de Testes

ID	Controlador	Método	Endpoint	Cenário Testado	Status Esperado	Status Obtido	Resultado
TC-01	Swagger UI	GET	/	Acesso e renderização da UI	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-02	Fabricantes	POST	/api/Fabricantes	Cadastrar Toyota	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-03	Fabricantes	POST	/api/Fabricantes	Cadastrar Volkswagen	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-04	Fabricantes	GET	/api/Fabricantes	Listar todos os fabricantes	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-05	Fabricantes	GET	/api/Fabricantes/1	Buscar por ID	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-06	Categorias	POST	/api/Categorias	Cadastrar SUV Compacto	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-07	Categorias	POST	/api/Categorias	Cadastrar Sedan Executivo	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-08	Categorias	GET	/api/Categorias	Listar todas as categorias	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-09	Categorias	GET	/api/Categorias/1	Buscar categoria por ID	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-10	Clientes	POST	/api/Clientes	Cadastrar Cliente Lucas	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-11	Clientes	POST	/api/Clientes	Cadastrar Cliente Mariana	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-12	Clientes	POST	/api/Clientes	Validação: CPF Duplicado	400 Bad Request	400 Bad Request	APROVADO
TC-13	Clientes	GET	/api/Clientes	Listar todos os clientes	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-14	Clientes	GET	/api/Clientes/1	Buscar cliente por ID	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-15	Veículos	POST	/api/Veiculos	Cadastrar Corolla Cross	201 Created	201 Created	APROVADO

ID	Controlador	Método	Endpoint	Cenário Testado	Status Esperado	Status Obtido	Resultado
TC-16	Veículos	POST	/api/Veiculos	Cadastrar Jetta GLI	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-17	Veículos	GET	/api/Veiculos	Listar todos os veículos	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-18	Veículos	GET	/api/Veiculos/1	Buscar veículo por ID	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-19	Aluguéis	POST	/api/Alugueis	Registrar Locação	201 Created	201 Created	APROVADO
TC-20	Aluguéis	GET	/api/Alugueis	Listar todos os aluguéis	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-21	Aluguéis	PUT	/api/Alugueis/1/devolucao	Devolução e cálculo total	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-22	Consultas	GET	/api/Consultas/veiculos-detalhados	INNER JOIN: Veículos + Fab + Cat	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-23	Consultas	GET	/api/Consultas/alugueis-por-cliente	INNER JOIN: Aluguéis por CPF	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-24	Consultas	GET	/api/Consultas/total-gasto-por-cliente	INNER JOIN + Agrupamento Total	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-25	Consultas	GET	/api/Consultas/clientes-com-ou-sem-aluguel	LEFT JOIN: Clientes sem aluguel	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-26	Consultas	GET	/api/Consultas/veiculos-disponibilidade	LEFT JOIN: Disponibilidade Frota	200 OK	200 OK	APROVADO
TC-27	Fabricantes	PUT	/api/Fabricantes/1	Atualizar Fabricante	204 No Content	204 No Content	APROVADO
TC-28	Clientes	PUT	/api/Clientes/1	Atualizar Cliente	204 No Content	204 No Content	APROVADO

2. Evidências dos Testes no Swagger UI (Prints de Tela)

TC-01: Visão Geral do Swagger UI e Documentação OpenAPI

Acesso à interface raiz documentando todos os 6 controladores e schemas.

The screenshot displays the Swagger UI for the 'Locadora de Veículos API v1'. The interface includes a top navigation bar with the Swagger logo and a dropdown menu for selecting the API definition. The main content area is titled 'Locadora de Veículos API' and features a 'v1 OAS3' badge. Below the title, there is a brief description of the API and a link to the Swagger JSON file. The API is organized into three sections: 'Alugueis', 'Categorias', and 'Clientes'. Each section contains a list of endpoints with their respective HTTP methods and descriptions.

Alugueis

- GET** `/api/Alugueis` Obtém a listagem completa de todos os alugueis registrados, incluindo dados de Cliente e Veículo.
- POST** `/api/Alugueis` Registra a locação (aluguel) de um veículo para um cliente.
- GET** `/api/Alugueis/{id}` Obtém os dados detalhados de um aluguel específico pelo seu ID.
- DELETE** `/api/Alugueis/{id}` Exclui um registro de aluguel pelo seu ID.
- PUT** `/api/Alugueis/{id}/devolucao` Registra a devolução do veículo, calcula o valor total com base nos dias utilizados e atualiza a quilometragem do veículo.

Categorias

- GET** `/api/Categorias` Obtém a listagem completa de todas as categorias cadastradas.
- POST** `/api/Categorias` Cadastra uma nova categoria de veículos com seu respectivo valor de diária base.
- GET** `/api/Categorias/{id}` Obtém os dados detalhados de uma categoria específica pelo seu ID.
- PUT** `/api/Categorias/{id}` Atualiza os dados de uma categoria existente.
- DELETE** `/api/Categorias/{id}` Exclui uma categoria do sistema pelo seu ID.

Clientes

- GET** `/api/Clientes` Obtém a listagem completa de todos os clientes cadastrados.
- POST** `/api/Clientes` Cadastra um novo cliente no sistema com validação de unicidade de CPF.

2.1. Módulo Fabricantes

TC-02: Cadastro de Fabricante Toyota (POST)

Status Retornado: **201 Created** com objeto persistido no banco.

POST

/api/Fabricantes

Cadastra um novo fabricante no sistema.

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo os dados do fabricante a ser cadastrado.

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "paisOrigem": "string",
  "veiculos": [
    {
      "id": 0,
      "modelo": "string",
      "anoFabricacao": 0,
      "quilometragem": 0,
      "placa": "string",
      "cor": "string",
      "fabricanteId": 0,
      "fabricante": "string",
      "categoriaId": 0,
      "categoria": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "descricao": "string",
        "valorDiariaBase": 0
      }
    }
  ]
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/Fabricantes' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "paisOrigem": "string",
    "veiculos": [
      {
        "id": 0,
        "modelo": "string",
        "anoFabricacao": 0,
        "quilometragem": 0,
        "placa": "string",
        "cor": "string",
        "fabricanteId": 0,
        "fabricante": "string",
        "categoriaId": 0,
        "categoria": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "descricao": "string",
          "valorDiariaBase": 0,
          "veiculos": [
            "string"
          ]
        }
      },
      {
        "id": 0,
        "clienteId": 0,
        "cliente": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "cpf": "string",
          "email": "user@example.com",
          "telefone": "string",
          "alugueis": [
            "string"
          ]
        },
        "veiculoId": 0,
        "veiculo": "string",
        "dataInicio": "2026-10-03T18:30:40.632Z",
        "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:30:40.632Z",
        "dataDevolucao": "2026-10-03T18:30:40.632Z",
        "quilometragemInicial": 0,
        "quilometragemFinal": 0,
        "valorDiaria": 0,
        "valorTotal": 0
      }
    ]
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Fabricantes

Server response

Code

Details

400

Error: Bad Request

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "$.veiculos[0].fabricante": [
      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Fabricante. Path: $.veiculos[0].fabricante | LineNumber: 13 | BytePositionInLine: 28."
    ]
  },
  "traceId": "00-83ca48c78c54f70891e3e0b3032bf2dd-614d7739d49811a5-00"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:30:41 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

201

Fabricante cadastrado com sucesso.

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "paisOrigem": "string",
  "veiculos": [
    {
      "id": 0,
      "modelo": "string",
      "anoFabricacao": 0,
      "quilometragem": 0,
      "placa": "string",
      "cor": "string",
      "fabricanteId": 0,
      "fabricante": "string",
      "categoriaId": 0,
      "categoria": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "descricao": "string",
        "valorDiariaBase": 0,
        "veiculos": [
          "string"
        ]
      }
    }
  ],
  "alugueis": [
    {
      "id": 0,
      "clienteId": 0,
```

400

Dados inválidos fornecidos no corpo da requisição.

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

500

Erro interno do servidor ao salvar no banco de dados.

No links

TC-04: Consulta de Todos os Fabricantes (GET)

Status Retornado: 200 OK com array de fabricantes.

GET/api/Fabricantes

Obtém a listagem completa de todos os fabricantes cadastrados.

Parameters

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/Fabricantes' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Fabricantes
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[]</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat,03 Oct 2026 18:30:48 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna a lista de fabricantes cadastrados com sucesso.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "paisOrigem": "string",
    "veiculos": [
      {
        "id": 0,
        "modelo": "string",
        "anoFabricacao": 0,
        "quilometragem": 0,
        "placa": "string",
        "cor": "string",
        "fabricanteId": 0,
        "fabricante": "string",
        "categoriaId": 0,
        "categoria": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "descricao": "string",
          "valorDiariaBase": 0,
          "veiculos": [
            "string"
          ]
        }
      },
      {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "descricao": "string",
        "valorDiariaBase": 0,
        "veiculos": [
          "string"
        ]
      }
    ],
    "alugueis": [
      {
        "id": 0,

```

500

Erro interno do servidor ao consultar o banco de dados.

No links

TC-27: Atualização de Fabricante (PUT)

Status Retornado: 204 No Content .

PUT

/api/Fabricantes/{id} Atualiza os dados de um fabricante existente.

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	Identificador único (ID) do fabricante a ser atualizado.
(path)	
1	

Request body

application/json

Objeto contendo os novos dados do fabricante.

```
{  "id": 0,  "nome": "string",  "paisOrigem": "string",  "veiculos": [    {      "id": 0,      "modelo": "string",      "anoFabricacao": 0,      "quilometragem": 0,      "placa": "string",      "cor": "string",      "fabricanteId": 0,      "fabricante": "string",      "categoriaId": 0,      "categoria": {        "id": 0,        "nome": "string",        "descricao": "string",        "valorDiariaBase": 0      },      "veiculos": [        "string"      ]    }  ],  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": {        "id": 0,        "nome": "string",        "cpf": "string",        "email": "user@example.com",        "telefone": "string",        "alugueis": [          "string"        ]      },      "veiculoId": 0,      "veiculo": "string",      "dataInicio": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "quilometragemInicial": 0,      "quilometragemFinal": 0,      "valorDiaria": 0,      "valorTotal": 0    }  ]  }
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \  'http://localhost:5000/api/Fabricantes/1' \  -H 'accept: */*' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "id": 0,  "nome": "string",  "paisOrigem": "string",  "veiculos": [    {      "id": 0,      "modelo": "string",      "anoFabricacao": 0,      "quilometragem": 0,      "placa": "string",      "cor": "string",      "fabricanteId": 0,      "fabricante": "string",      "categoriaId": 0,      "categoria": {        "id": 0,        "nome": "string",        "descricao": "string",        "valorDiariaBase": 0      },      "veiculos": [        "string"      ]    }  ],  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": {        "id": 0,        "nome": "string",        "cpf": "string",        "email": "user@example.com",        "telefone": "string",        "alugueis": [          "string"        ]      },      "veiculoId": 0,      "veiculo": "string",      "dataInicio": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:32:17.004Z",      "quilometragemInicial": 0,      "quilometragemFinal": 0,      "valorDiaria": 0,      "valorTotal": 0    }  ]  }  }
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Fabricantes/1

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request Response body <pre>{ "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1", "title": "One or more validation errors occurred.", "status": 400, "errors": { "\$.veiculos[0].fabricante": ["The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Fabricante. Path: \$.veiculos[0].fabricante LineNumber: 13 BytePositionInLine: 28."] } }</pre>

```
{
  "traceId": "00-224cd1a35d64f38e286d6264f3798606-8bc23a131755f394-00"
}
```

 Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:32:17 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
204	Fabricante atualizado com sucesso.	No links
400	ID da rota não coincide com o corpo ou dados inválidos.	No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

404	Fabricante não encontrado para atualização.	No links
-----	---	----------

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

500	Erro interno do servidor ao atualizar.	No links
-----	--	----------

2.2. Módulo Categorias

TC-06: Cadastro de Categoria SUV (POST)

Status Retornado: **201 Created** com diária base de R\$ 180,00.

POST

/api/Categorias Cadastra uma nova categoria de veículos com seu respectivo valor de diária base.

Cancel

Reset

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo o nome e valor base da diária da categoria.

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "descricao": "string",
  "valorDiariaBase": 0,
  "veiculos": [
    {
      "id": 0,
      "modelo": "string",
      "anoFabricacao": 0,
      "quilometragem": 0,
      "placa": "string",
      "cor": "string",
      "fabricanteId": 0,
      "fabricante": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "paisOrigem": "string",
        "veiculos": [
          "string"
        ]
      }
    }
  ],
  "categoriaId": 0,
  "categoria": "string",
  "alugueis": [
    {
      "id": 0,
      "clienteId": 0,
      "cliente": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "cpf": "string",
        "email": "user@example.com",
        "telefone": "string",
        "alugueis": [
          "string"
        ]
      }
    },
    {
      "veiculoId": 0,
      "veiculo": "string",
      "dataInicio": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
      "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
      "quilometragemInicial": 0,
      "quilometragemFinal": 0,
      "valorDiaria": 0,
      "valorTotal": 0
    }
  ]
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/Categorias' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "valorDiariaBase": 0,
    "veiculos": [
      {
        "id": 0,
        "modelo": "string",
        "anoFabricacao": 0,
        "quilometragem": 0,
        "placa": "string",
        "cor": "string",
        "fabricanteId": 0,
        "fabricante": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "paisOrigem": "string",
          "veiculos": [
            "string"
          ]
        }
      },
      {
        "categoriaId": 0,
        "categoria": "string",
        "alugueis": [
          {
            "id": 0,
            "clienteId": 0,
            "cliente": {
              "id": 0,
              "nome": "string",
              "cpf": "string",
              "email": "user@example.com",
              "telefone": "string",
              "alugueis": [
                "string"
              ]
            }
          },
          {
            "veiculoId": 0,
            "veiculo": "string",
            "dataInicio": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
            "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
            "dataDevolucao": "2026-10-03T18:30:55.389Z",
            "quilometragemInicial": 0,
            "quilometragemFinal": 0,
            "valorDiaria": 0,
            "valorTotal": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Categorias

Server response

Code

Details

400

Error: Bad Request

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "$.veiculos[0].fabricante.veiculos[0]": [
      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Veiculo. Path: $.veiculos[0].fabricante.veiculos[0] | LineNumber: 19 | BytePositionInLine: 18."
    ]
  },
  "traceId": "00-9d6fc064b0108cb88e8e3f068d55b85e-5f125526e51cfcc6-00"
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:30:55 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
201	Categoria cadastrada com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "nome": "string", "descricao": "string", "valorDiariaBase": 0, "veiculos": [{ "id": 0, "modelo": "string", "anoFabricacao": 0, "quilometragem": 0, "placa": "string", "cor": "string", "fabricanteId": 0, "fabricante": { "id": 0, "nome": "string", "paisOrigem": "string", "veiculos": ["string"] }, "categoriaId": 0, "categoria": "string", "alugueis": [{ "id": 0, "clienteId": 0, </pre>	No links
400	Dados inválidos fornecidos no corpo da requisição. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor ao cadastrar categoria.	No links

TC-08: Consulta de Todas as Categorias (GET)

Status Retornado: 200 OK .

GET

/api/Categorias

Obtém a listagem completa de todas as categorias cadastradas.

Parameters

Cancel

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/Categorias' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Categorias
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[ ]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,03 Oct 2026 18:31:02 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	Retorna a lista de categorias cadastradas.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "valorDiariaBase": 0,
    "veiculos": [
      {
        "id": 0,
        "modelo": "string",
        "anoFabricacao": 0,
        "quilometragem": 0,
        "placa": "string",
        "cor": "string",
        "fabricanteId": 0,
        "fabricante": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "paisOrigem": "string",
          "veiculos": [
            "string"
          ]
        }
      },
      {
        "categoriaId": 0,
        "categoria": "string",
        "alugueis": [
          {
            "id": 0,
```

500

Erro interno do servidor ao buscar as categorias.

No links

2.3. Módulo Clientes

TC-10: Cadastro de Cliente Lucas Ribeiro (POST)

Status Retornado: 201 Created .

POST

/api/Clientes

Cadastra um novo cliente no sistema com validação de unicidade de CPF.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo dados do cliente (Nome, CPF, Email, Telefone).

```
{  "id": 0,  "nome": "string",  "cpf": "string",  "email": "user@example.com",  "telefone": "string",  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": "string",      "veiculoId": 0,      "veiculo": {        "id": 0,        "modelo": "string",        "anoFabricacao": 0,        "quilometragem": 0,        "placa": "string",        "cor": "string",        "fabricanteId": 0      }    }  ]}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  'http://localhost:5000/api/Clientes' \  -H 'accept: application/json' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "id": 0,  "nome": "string",  "cpf": "string",  "email": "user@example.com",  "telefone": "string",  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": "string",      "veiculoId": 0,      "veiculo": {        "id": 0,        "modelo": "string",        "anoFabricacao": 0,        "quilometragem": 0,        "placa": "string",        "cor": "string",        "fabricanteId": 0,        "fabricante": {          "id": 0,          "nome": "string",          "paisOrigem": "string",          "veiculos": [            "string"          ]        }      },      "categoriaId": 0,      "categoria": {        "id": 0,        "nome": "string",        "descricao": "string",        "valorDiariaBase": 0,        "veiculos": [          "string"        ]      },      "alugueis": [        "string"      ]    },    {      "dataInicio": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "dataPrevisivelDevolucao": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "quilometragemInicial": 0,      "quilometragemFinal": 0,      "valorDiaria": 0,      "valorTotal": 0    }  ]}'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Clientes

Server response

Code

Details

400

Error: Bad Request

Response body

```
{  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",  "title": "One or more validation errors occurred.",  "status": 400,  "errors": {    "$.alugueis[0].cliente": [      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Cliente. Path: $.alugueis[0].cliente | LineNumber: 10 | BytePositionInLine: 25."    ]  },  "traceId": "00-812782a158e9c63aa0cf0348a1e16508-739e32ff9bd08463-00"}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8  date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:10 GMT  server: Kestrel  transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
201	Cliente cadastrado com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "nome": "string", "cpf": "string", "email": "user@example.com", "telefone": "string", "alugueis": [{ "id": 0, "clienteId": 0, "cliente": "string", "veiculoId": 0, "veiculo": { "id": 0, "modelo": "string", "anoFabricacao": 0, "quilometragem": 0, "placa": "string", "cor": "string", "fabricanteId": 0, "fabricante": { "id": 0, "nome": "string", "paisOrigem": "string", "veiculos": ["string"] } } }] },</pre>	No links
400	Dados inválidos ou CPF já existente no sistema. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor ao cadastrar cliente.	No links

TC-12: Teste de Validação Negativo - CPF Duplicado (POST)

Status Retornado: `400 Bad Request` com mensagem descritiva de erro.

POST

/api/Clientes Cadastra um novo cliente no sistema com validação de unicidade de CPF.

CancelReset

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo dados do cliente (Nome, CPF, Email, Telefone).

```
{  "id": 0,  "nome": "string",  "cpf": "string",  "email": "user@example.com",  "telefone": "string",  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": "string",      "veiculoId": 0,      "veiculo": {        "id": 0,        "modelo": "string",        "anoFabricacao": 0,        "quilometragem": 0,        "placa": "string",        "cor": "string",        "fabricanteId": 0      }    }  ]}
```

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  'http://localhost:5000/api/Clientes' \  -H 'accept: application/json' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "id": 0,  "nome": "string",  "cpf": "string",  "email": "user@example.com",  "telefone": "string",  "alugueis": [    {      "id": 0,      "clienteId": 0,      "cliente": "string",      "veiculoId": 0,      "veiculo": {        "id": 0,        "modelo": "string",        "anoFabricacao": 0,        "quilometragem": 0,        "placa": "string",        "cor": "string",        "fabricanteId": 0,        "fabricante": {          "id": 0,          "nome": "string",          "paisOrigem": "string",          "veiculos": [            "string"          ]        }      },      "categoriaId": 0,      "categoria": {        "id": 0,        "nome": "string",        "descricao": "string",        "valorDiariaBase": 0,        "veiculos": [          "string"        ]      },      "alugueis": [        "string"      ]    },    {      "dataInicio": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "dataPrevisivelDevolucao": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:10.330Z",      "quilometragemInicial": 0,      "quilometragemFinal": 0,      "valorDiaria": 0,      "valorTotal": 0    }  ]}'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Clientes

Server response

CodeDetails

400

Error: Bad Request

Response body

```
{  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",  "title": "One or more validation errors occurred.",  "status": 400,  "errors": {    "$.alugueis[0].cliente": [      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Cliente. Path: $.alugueis[0].cliente | LineNumber: 10 | BytePositionInLine: 25."    ]  },  "traceId": "00-a4ad985dcfc2f432ba4c6e570178f15e-9bb5654d3fc215f0-00"}
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:17 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
201	Cliente cadastrado com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "nome": "string", "cpf": "string", "email": "user@example.com", "telefone": "string", "alugueis": [{ "id": 0, "clienteId": 0, "cliente": "string", "veiculoId": 0, "veiculo": { "id": 0, "modelo": "string", "anoFabricacao": 0, "quilometragem": 0, "placa": "string", "cor": "string", "fabricanteId": 0, "fabricante": { "id": 0, "nome": "string", "paisOrigem": "string", "veiculos": ["string"] } } }] },</pre>	No links
400	Dados inválidos ou CPF já existente no sistema. Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links
500	Erro interno do servidor ao cadastrar cliente.	No links

TC-13: Consulta de Todos os Clientes (GET)

Status Retornado: 200 OK .

GET

/api/Clientes

Obtém a listagem completa de todos os clientes cadastrados.

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:5000/api/Clientes' \n-H 'accept: application/json'

Request URL

http://localhost:5000/api/Clientes

Server response

Code

Details

200

Response body

[]

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Sat,03 Oct 2026 18:31:20 GMT\nserver: Kestrel\ntransfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de clientes obtida com sucesso.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[{\n  "id": 0,\n  "nome": "string",\n  "cpf": "string",\n  "email": "user@example.com",\n  "telefone": "string",\n  "alugueis": [\n    {\n      "id": 0,\n      "clienteId": 0,\n      "cliente": "string",\n      "veiculoId": 0,\n      "veiculo": {\n        "id": 0,\n        "modelo": "string",\n        "anoFabricacao": 0,\n        "quilometragem": 0,\n        "placa": "string",\n        "cor": "string",\n        "fabricanteId": 0,\n        "fabricante": {\n          "id": 0,\n          "nome": "string",\n          "paisOrigem": "string",\n          "veiculos": [\n            "string"\n          ]\n        }\n      }\n    }\n  ]\n}
```

500

Erro interno do servidor ao buscar clientes.

No links

21 / 35

2.4. Módulo Veículos

TC-15: Cadastro de Veículo Corolla Cross (POST)

Status Retornado: **201 Created** com validação de placa e chaves estrangeiras.

POST

/api/Veiculos

Cadastra um novo veiculo no estoque da locadora.

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo modelo, ano de fabricação, quilometragem, placa, cor, fabricante e categoria.

```
{
  "id": 0,
  "modelo": "string",
  "anoFabricacao": 0,
  "quilometragem": 0,
  "placa": "string",
  "cor": "string",
  "fabricanteId": 0,
  "fabricante": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "paisOrigem": "string",
    "veiculos": [
      "string"
    ]
  },
  "categoriaId": 0,
  "categoria": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "valorDiariaBase": 0,
    "veiculos": [
      "string"
    ]
  },
  "alugueis": [
    {
      "id": 0,
      "clienteId": 0,
      "cliente": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "cpf": "string",
        "email": "user@example.com",
        "telefone": "string",
        "alugueis": [
          "string"
        ]
      },
      "veiculoId": 0,
      "veiculo": "string",
      "dataInicio": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
      "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
      "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
      "quilometragemInicial": 0,
      "quilometragemFinal": 0,
      "valorDiaria": 0,
      "valorTotal": 0
    }
  ]
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/Veiculos' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "modelo": "string",
    "anoFabricacao": 0,
    "quilometragem": 0,
    "placa": "string",
    "cor": "string",
    "fabricanteId": 0,
    "fabricante": {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "paisOrigem": "string",
      "veiculos": [
        "string"
      ]
    },
    "categoriaId": 0,
    "categoria": {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "descricao": "string",
      "valorDiariaBase": 0,
      "veiculos": [
        "string"
      ]
    },
    "alugueis": [
      {
        "id": 0,
        "clienteId": 0,
        "cliente": {
          "id": 0,
          "nome": "string",
          "cpf": "string",
          "email": "user@example.com",
          "telefone": "string",
          "alugueis": [
            "string"
          ]
        },
        "veiculoId": 0,
        "veiculo": "string",
        "dataInicio": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
        "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
        "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:28.470Z",
        "quilometragemInicial": 0,
        "quilometragemFinal": 0,
        "valorDiaria": 0,
        "valorTotal": 0
      }
    ]
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Veiculos

Server response

Code

Details

400

Error: Bad Request

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "$.fabricante.veiculos[0]": [
      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Veiculo. Path: $.fabricante.veiculos[0] | LineNumber: 13 | BytePositionInLine: 14."
    ]
  },
  "traceId": "00-e6f94819b86225b9b5189c7cbc621d64-004ce5585628fe31-00"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:28 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

201

Veículo cadastrado com sucesso.

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "modelo": "string",
  "anoFabricacao": 0,
  "quilometragem": 0,
  "placa": "string",
  "cor": "string",
  "fabricanteId": 0,
  "fabricante": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "paisOrigem": "string",
    "veiculos": [
      "string"
    ]
  },
  "categoriaId": 0,
  "categoria": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "descricao": "string",
    "valorDiariaBase": 0,
    "veiculos": [
      "string"
    ]
  },
  "alugueis": [
    {

```

400

Dados inválidos, placa duplicada ou Fabricante/Categoria inexistentes.

No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

500

Erro interno do servidor ao cadastrar o veículo.

No links

TC-17: Listagem de Veículos com Relacionamentos (GET)

Status Retornado: 200 OK com dados aninhados de Fabricante e Categoria.

GET

/api/Veiculos

Obtém a listagem completa de todos os veículos cadastrados, incluindo dados do Fabricante e da Categoria.

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \

'http://localhost:5000/api/Veiculos' \

-H 'accept: application/json'

Request URL

http://localhost:5000/api/Veiculos

Server response

Code

Details

200

Response body

[]

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8

date: Sat,03 Oct 2026 18:31:35 GMT

server: Kestrel

transfer-encoding: chunked

Responses

Code

Description

Links

200

Lista de veículos cadastrados retornada com sucesso.

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

[

{

"id": 0,

"modelo": "string",

"anoFabricacao": 0,

"quilometragem": 0,

"placa": "string",

"cor": "string",

"fabricanteId": 0,

"fabricante": {

"id": 0,

"nome": "string",

"paisOrigem": "string",

"veiculos": [

"string"

]

},

"categoriaId": 0,

"categoria": {

"id": 0,

"nome": "string",

"descricao": "string",

"valorDiariaBase": 0,

"veiculos": [

"string"

]

},

"alugueis": [

500

Erro interno do servidor ao buscar veículos.

No links

2.5. Módulo Aluguéis e Operação de Devolução

TC-19: Registro de Contrato de Locação (POST)

Status Retornado: 201 Created .

POST

/api/Alugueis

Registra a locação (aluguel) de um veículo para um cliente.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json

Objeto contendo datas, valor da diária, quilometragem inicial, ID do cliente e ID do veículo.

```
{
  "id": 0,
  "clienteId": 0,
  "cliente": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "cpf": "string",
    "email": "user@example.com",
    "telefone": "string",
    "alugueis": [
      "string"
    ]
  },
  "veiculoId": 0,
  "veiculo": {
    "id": 0,
    "modelo": "string",
    "anoFabricacao": 0,
    "quilometragem": 0,
    "placa": "string",
    "cor": "string",
    "fabricanteId": 0,
    "fabricante": {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "paisOrigem": "string",
      "veiculos": [
        "string"
      ]
    },
    "categoriaId": 0,
    "categoria": {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "descricao": "string",
      "valorDiariaBase": 0,
      "veiculos": [
        "string"
      ]
    },
    "alugueis": [
      "string"
    ]
  },
  "dataInicio": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
  "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
  "quilometragemInicial": 0,
  "quilometragemFinal": 0,
  "valorDiaria": 0,
  "valorTotal": 0
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/Alugueis' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "clienteId": 0,
    "cliente": {
      "id": 0,
      "nome": "string",
      "cpf": "string",
      "email": "user@example.com",
      "telefone": "string",
      "alugueis": [
        "string"
      ]
    },
    "veiculoId": 0,
    "veiculo": {
      "id": 0,
      "modelo": "string",
      "anoFabricacao": 0,
      "quilometragem": 0,
      "placa": "string",
      "cor": "string",
      "fabricanteId": 0,
      "fabricante": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "paisOrigem": "string",
        "veiculos": [
          "string"
        ]
      },
      "categoriaId": 0,
      "categoria": {
        "id": 0,
        "nome": "string",
        "descricao": "string",
        "valorDiariaBase": 0,
        "veiculos": [
          "string"
        ]
      },
      "alugueis": [
        "string"
      ]
    },
    "dataInicio": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
    "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
    "dataDevolucao": "2026-10-03T18:31:43.818Z",
    "quilometragemInicial": 0,
    "quilometragemFinal": 0,
    "valorDiaria": 0,
    "valorTotal": 0
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/Alugueis

Server response

Code

Details

400

Error: Bad Request

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "$.cliente.alugueis[0]": [
      "The JSON value could not be converted to LocadoraVeiculos.Models.Aluguel. Path: $.cliente.alugueis[0] | LineNumber: 10 | BytePositionInLine: 14."
    ]
  },
  "traceId": "00-77e8919e70ea99e103419ef4b623197b-2d938ef5d23c81d8-00"
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:44 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
201	Aluguel registrado com sucesso.	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "clienteId": 0, "cliente": { "id": 0, "nome": "string", "cpf": "string", "email": "user@example.com", "telefone": "string", "alugueis": ["string"] }, "veiculoId": 0, "veiculo": { "id": 0, "modelo": "string", "anoFabricacao": 0, "quilometragem": 0, "placa": "string", "cor": "string", "fabricanteId": 0, "fabricante": { "id": 0, "nome": "string", "paisOrigem": "string", "veiculos": ["string"] } } }</pre>		
400	Dados inválidos, cliente/veículo não encontrados ou quilometragem incoerente.	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>		
500	Erro interno do servidor ao registrar o aluguel.	No links

TC-21: Devolução de Veículo, Cálculo Automático e Atualização de KM (PUT)

Status Retornado: 200 OK com valor total de R\$ 900,00 (5 diárias) e KM atualizada no estoque (15.450 km).

PUT

/api/Alugueis/{id}/devolucao

Registra a devolução do veículo, calcula o valor total com base nos dias utilizados e atualiza a quilometragem do veículo.

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	Identificador único (ID) do aluguel.
1	
dataDevolucao string(\$date-time) (query)	Data e hora em que a devolução ocorreu.
2026-10-06T10:00:00	
quilometragemFinal integer(\$int32) (query)	Quilometragem registrada no odômetro no momento da devolução.
15450	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:5000/api/Alugueis/1/devolucao?dataDevolucao=2026-10-06T10:00:00&quilometragemFinal=15450' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Alugueis/1/devolucao?dataDevolucao=2026-10-06T10:00:00&quilometragemFinal=15450
```

Server response

Code	Details
404	Error: Not Found Response body "Aluguel com ID 1 não encontrado." Download Response headers content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:52 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Devolução registrada com sucesso e total financeiro calculado.	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema { "id": 0, "clienteId": 0, "cliente": { "id": 0, "nome": "string", "cpf": "string", "email": "user@example.com", "telefone": "string", "alugueis": ["string"] }, "veiculoId": 0, "veiculo": { "id": 0, "modelo": "string", "anoFabricacao": 0, "quilometragem": 0, "placa": "string", "cor": "string", "fabricanteId": 0, "fabricante": { "id": 0, "nome": "string", "paisOrigem": "string", "veiculos": ["string"] } } }	No links
400	Quilometragem final menor que a inicial ou dados inconsistentes.	No links
	Media type application/json Example Value Schema { "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string" }	

```

    "instance": "string",
    "additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string",
    "additionalProp3": "string"
  }

```

404

Aluguel não encontrado com o ID especificado.
No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```

{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}

```

500

Erro interno do servidor ao processar a devolução.
No links

2.6. Módulo Consultas Avançadas (LINQ JOINS e Agregações)

TC-22: Filtro 1 (INNER JOIN) - Veículos Detalhados

Status Retornado: **200 OK** com junção de Veículo, Fabricante e Categoria.

GET
/api/Consultas/veiculos-detalhados
Filtro 1 (INNER JOIN): Retorna a listagem de veículos combinando dados de Veículo, Fabricante e Categoria.

Parameters
Cancel

Name	Description
fabricante string (query)	Filtro opcional por nome ou parte do nome do Fabricante. Toyota
modelo string (query)	Filtro opcional por modelo ou parte do modelo do Veículo. modelo

Execute
Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/Consultas/veiculos-detalhados?fabricante=Toyota' \
  -H 'accept: */*'

```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Consultas/veiculos-detalhados?fabricante=Toyota

```

Server response

Code	Details
200	Response body [] Download Response headers <pre> content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 18:31:56 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked </pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Lista detalhada de veículos retornada com sucesso.	No links
500	Erro interno do servidor ao processar a consulta.	No links

TC-23: Filtro 2 (INNER JOIN) - Aluguéis por Cliente

Status Retornado: 200 OK com filtro por CPF.

GET

/api/Consultas/alugueis-por-cliente

Filtro 2 (INNER JOIN): Retorna o histórico de alugueis combinando Cliente e Veículo, com filtro opcional por CPF.

^

Parameters

Cancel

Name	Description
cpf string (query)	Filtro opcional por CPF do cliente.

123

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \ 'http://localhost:5000/api/Consultas/alugueis-por-cliente?cpf=123' \ -H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5000/api/Consultas/alugueis-por-cliente?cpf=123

Server response

Code	Details
200	Response body [] Response headers content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 18:32:01 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de alugueis e dados combinados retornada com sucesso.	No links
500	Erro interno do servidor ao consultar alugueis.	No links

TC-24: Filtro 3 (INNER JOIN + Agrupamento) - Total Financeiro Gasto por Cliente

Status Retornado: 200 OK com soma acumulada e contagem de locações.

GET

/api/Consultas/total-gasto-por-cliente

Filtro 3 (INNER JOIN + Agrupamento): Total financeiro gasto em alugueis por cliente, com filtro por valor mínimo acumulado.

Parameters

Cancel

Name	Description
valorMinimo	Valor financeiro mínimo total para filtragem (padrão: 0).

number(\$double)

(query)

0

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \ 'http://localhost:5000/api/Consultas/total-gasto-por-cliente?valorMinimo=0' \ -H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5000/api/Consultas/total-gasto-por-cliente?valorMinimo=0

Server response

Code	Details
500	Error: Internal Server Error

Response body

"Erro ao calcular gastos por cliente: The LINQ expression 'DbSet<Aluguel>().Join(\r\n inner: DbSet<Cliente>(), \r\n outerKeySelector: a => a.ClienteId, \r\n innerKeySelector: c => c.Id, \r\n resultSelector: (a, c) => new { \r\n a = a, \r\n c = c\r\n })\r\n .GroupBy(\r\n keySelector: <h__I\r\nransparentIdentifier0 => new { \r\n Id = <h__TransparentIdentifier0.c.Id, \r\n Nome = <h__TransparentIdentifier0.c.Nome, \r\n CPF = <h__Transpar\r\nentIdentifier0.c.CPF\r\n }, \r\n elementSelector: <h__TransparentIdentifier0 => <h__TransparentIdentifier0.a)\r\n .Select(g => new { \r\n g = g, \r\n totalGasto = g\r\n }).AsQueryable()\r\n .Sum(x => x.ValorTotal ?? 0)\r\n)' could not be translated. Additional information: Translation of 'Select' which contains grouping parameter without composition is not supported. Either rewrite the query in a form that can be translated, or switch to client evaluation explicitly by adding a call to 'AsEnumerable', 'AsAsyncEnumerable', 'ToList', or 'ToListAsync'. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2101038 for more information."

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8\r\ndate: Sat,03 Oct 2026 18:32:05 GMT\r\nserver: Kestrel\r\ntransfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Relatório de total gasto agrupado por cliente retornado com sucesso.	No links
500	Erro interno do servidor ao calcular os totais.	No links

TC-25: Filtro 4 (LEFT JOIN) - Clientes com ou sem Aluguel

Status Retornado: 200 OK identificando clientes inativos.

GET

/api/Consultas/clientes-com-ou-sem-aluguel

Filtro 4 (LEFT OUTER JOIN): Lista todos os clientes e seus respectivos alugueis, permitindo identificar clientes inativos/sem aluguel.

⌵

Parameters

Cancel

Name	Description
apenasSemAluguel	Se true, retorna apenas clientes que nunca realizaram aluguel.
boolean	
(query)	
	false

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/Consultas/clientes-com-ou-sem-aluguel?apenasSemAluguel=false' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Consultas/clientes-com-ou-sem-aluguel?apenasSemAluguel=false
```

Server response

Code	Details
200	Response body [] Download Response headers content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 18:32:09 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Listagem de clientes com ou sem aluguel retornada com sucesso.	No links
500	Erro interno do servidor ao buscar clientes.	No links

TC-26: Filtro 5 (LEFT JOIN) - Disponibilidade da Frota

Status Retornado: 200 OK com verificação em tempo real de carros livres.

GET

/api/Consultas/veiculos-disponibilidade

Filtro 5 (LEFT OUTER JOIN): Lista veículos e verifica status de disponibilidade em tempo real (sem aluguel em aberto).

⌵

Parameters

Cancel

Name	Description
apenasDisponiveis	Se true, filtra apenas veículos disponíveis para nova locação.
boolean	
(query)	
	true

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/Consultas/veiculos-disponibilidade?apenasDisponiveis=true' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/Consultas/veiculos-disponibilidade?apenasDisponiveis=true
```

Server response

Code	Details
200	Response body [] Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat,03 Oct 2026 18:32:12 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Listagem de disponibilidade da frota retornada com sucesso.	No links
500	Erro interno do servidor ao verificar disponibilidade.	No links